

논문 심사 의견서

논문 번호	J1_202600009
논문 제목	데이터 중심 AI를 통한 마케팅 피로도와 구매 역동성 규명: 다중 접점 환경에서의 동태적 상태 변수와 XAI를 중심으로

1. 종합평가(JAMS 상에도 등록해 주시기 바랍니다)

추천 (택 1)	결과
	무조건 게재(현재 상태로)
	수정 · 보완 후 게재(수정 · 보완 후 편집위원회가 평가)
	수정 · 보완 후 재심사
v	게재불가

2. 구체적 심사소견 및 수정요청사항

본 논문은 희소한 CRM 데이터 환경에서 마케팅 이론에 기반한 동태적 상태 변수를 구성하고, 이를 구매 전환 예측모형에 적용하여 그 성과를 검증하고자 한 연구이다. 마케팅 피로도, 재구매 주기, 시점 역동성 등을 예측 변수로 조작화하려는 시도는 실무적으로 흥미로우며, 모델 자체보다 데이터와 변수 설계의 중요성을 강조한다는 점에서 일정한 의의를 가진다.

그러나 현재 원고는 학술지 게재를 위해 요구되는 이론적 기여와 실증적 엄밀성을 충분히 확보하지 못한 것으로 판단된다. 무엇보다 분석이 REES46이라는 단일 공개 데이터셋에 의존하고 있어 연구 결과의 외적 타당성이 제한적이다. 원고에서 데이터셋의 규모와 기본 구조는 설명하고 있으나, 국가·지역, 상품 카테고리별 분포, 고객군 특성, 캠페인 발송 정책, 채널별 운영 방식에 대한 세부 정보가 충분하지 않다. 따라서 제시된 결과가 일반적인 마케팅 행동 메커니즘을 반영한 것인지, 특정 플랫폼의 데이터 구조와 운영 관행에 상당 부분 의존한 것인지 구분하기 어렵다.

또한 표본 구성과 성능 평가 방식에도 추가적인 검증이 필요하다. 원자료의 구매 전환율은 0.12%로 매우 낮지만, 분석 과정에서는 비구매 로그를 언더샘플링하여 양성 비율을 약 10%로 조정하였다. 이러한 접근은 모형 학습에는 유용할 수 있으나, Precision, Recall, F1-score 등 주요 성능 지표가 실제 원분포 환경에서도 동일하게 재현될 수 있는지는 불확실하다. 원고가 비용 절감 효과를 제시하고는 있으나, 원분포 테스트셋에서의 Precision@K, Lift, Gain chart, threshold별 성능 변화, 채널별 비용 구조를 반영한 민감도 분석이 충분히 제시되지 않아 실무적 성과 주장에는 한계가 있다.

일반화 검증도 충분하지 않다. 원고는 시계열 순서를 고려한 train/validation/test 분할과 교차검증을 수행하고 있으나, 카테고리별, 채널별, 고객군별, 연도별 holdout 검증은 충분히 제시하지 못하고 있다. 마케팅 피로도, 재구매 주기, 채널 효과는 상품군, 고객 생애주기, 채널 특성, 캠페인 운영 정책에 따라 크게 달라질 수 있다. 따라서 단일 데이터셋의 평균 성능만으로

제안 모형의 안정성과 적용 범위를 주장하기에는 근거가 부족하다.

방법론적 독창성 측면에서도 한계가 있다. 본 연구의 주요 구성요소인 XGBoost, SHAP, RFM/BTYD 기반 변수, 시간 변수, 노출 감쇠 기반 피로도 변수 등은 기존 마케팅 분석 및 머신러닝 연구에서 이미 널리 활용되어 온 접근이다. 따라서 본 연구의 기여는 새로운 알고리즘이나 분석기법의 제안이라기보다는, 기존 마케팅 이론을 동태적 상태 변수 체계로 통합한 응용 실증 연구로 한정해 해석하는 것이 적절하다. 그러나 이 경우에도 기존 연구 대비 어떤 이론적 명제가 새롭게 검증되었는지, 기존의 특성 공학 접근과 무엇이 본질적으로 다른지는 충분히 명확하게 제시되어 있지 않다.

실무적 시사점 역시 보다 구체화될 필요가 있다. 원고는 피로도 기반 필터링, 시점·주기 기반 타겟팅, 채널 효율화라는 운영 방향을 제시하고 있으나, 이를 실제 마케팅 자동화 정책으로 전환하기 위한 threshold 설정, 발송 빈도 제한, 채널 전환 기준, 메시지 선택 규칙, 장기 고객 반응 관리 방안은 충분히 구체적이지 않다. 또한 SHAP 분석은 예측모형 내 변수의 기여도를 설명하는 데 유용하지만, 특정 마케팅 자극의 인과적 효과를 입증하는 것은 아니다. 따라서 이를 근거로 마케팅 액션의 효과를 강하게 주장하는 데에는 주의가 필요하다.

종합하면, 본 논문은 데이터 중심 AI와 마케팅 이론 기반 특성 공학의 가능성을 보여주는 응용적 시도라는 점에서 의미는 있으나, 단일 공개 데이터셋 의존성, 원분포 환경에서의 성능 검증 부족, 맥락별 일반화 검증의 미흡, 방법론적 독창성의 제한, 실무 실행 전략의 구체성 부족이라는 핵심 한계를 갖는다. 현재 원고의 주장 수준에 비해 실증적 근거와 이론적 기여가 충분히 뒷받침되지 못하고 있으므로, 게재를 권고하기 어렵다.